எடுத்துக்காட்டு 5.2

ஊடகம் ஒன்றின் ஒப்புமை காந்த உட்புகுதிறன் 2.5 மற்றும் ஒப்புமை மின் விடுதிறன் 2.25 எனில் அவ்ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண்ணைக் காண்க.

தீர்வு

ஊடகத்தின் மின்காப்பு மாறிலி (ஒப்புமை விடுதிறன்) $\epsilon_r = 2.25$

காந்த உட்புகுதிறன் $\mu_r = 2.5$

ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண்,

$$n = \sqrt{\epsilon_r \mu_r} = \sqrt{2.25 \times 2.5} = 2.37$$

5.2.2 மின்காந்த அலைகளின் மூலங்கள்

ஓய்வில் உள்ள எந்த ஒரு மின்துகளும், மின்புலத்தை மட்டுமே உருவாக்கும் (அலகு 1 ஐ பார்க்கவும்). ஆனால் அம்மின்துகள் சீரான திசைவேகத்தில் இயங்கும்போது மாறாத மின்னோட்டத்தை கடத்தியில் உருவாக்கி, மின்துகள் பாயும் கடத்தியைச் சுற்றிலும் காந்தப்புலத்தை உருவாக்குகிறது (இக்காந்தப்புலம் நேரத்தைச் சார்ந்தல்ல, வெளியைச் சார்ந்தது). மின்னூட்டப்பட்டத் துகள்கள் முடுக்கமடையும் போது, மின்புலத்துடன் கூடுதலாக காந்தப்புலத்தையும் உருவாக்குகிறது. மின்புலம் மற்றும் காந்தப்புலம் இவ்விரண்டு புலங்களும் நேரத்தைப்பொறுத்து மாற்றமடையும் புலங்களாகும். மின்காந்த அலைகள் குறுக்கலைகளாகும். எனவே மின்புலம் மற்றும் காந்தப்புலம் உள்ள தளங்களுக்கு செங்குத்தாக உள்ள திசையில் மின்காந்த அலை பரவும்.

எந்த ஒரு அலைவு இயக்கமும், முடுக்கப்பட்ட இயக்கமாகும்.எனவே,படம்5.9இல்காட்டியுள்ளவாறு ஒரு மின்துகளானது மையப்புள்ளியைப் பொறுத்து அலைவுறும்போது, (அல்லது மூலக்கூறு இருமுனை அலைவுறும்போது) மின்காந்த அலைகளைத் தோற்றுவிக்கும்.

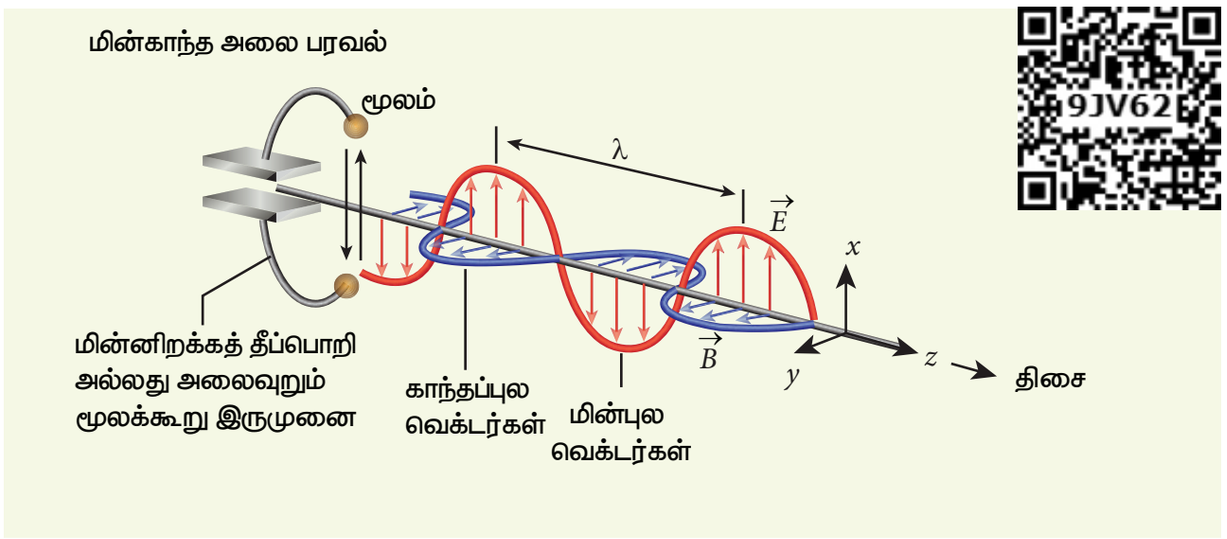
வெற்றிடத்தில் மின்காந்த அலைபரவும் திசை z-அச்சு எனவும், அதன் மின்புல வெக்டரின் திசை x-அச்சு எனவும் கொண்டால் காந்தப்புல வெக்டரின் திசை, அலைபரவும் திசை மற்றும் மின்புல வெக்டரின் திசை இவ்விரண்டு திசைகளுக்கும் செங்குத்தான திசையில் செயல்படும். அதாவது

$$E_x = E_0 \sin\left(kz - \omega t\right)$$

$$B_y = B_0 \sin\left(kz - \omega t\right)$$

இங்கு E_0 மற்றும் B_0 என்பவை முறையே அலைவுறும் மின்புலம் மற்றும் காந்தப்புலங்களின் வீச்சுக்கள் (amplitude) ஆகும். k என்பது அலை எண், ω என்பது அலையின் கோண அதிர்வெண் மற்றும் $\hat{k}$ (ஓரலகு வெக்டர். இதற்கு பரவு வெக்டர் என்று பெயர்) மின்காந்த அலை பரவும் திசையினைக் காட்டுகிறது.

மின்புலம் மற்றும் காந்தப்புலம் இரண்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட அதிர்வெண்ணில் (மின்காந்த அலையின் அதிர்வெண்) அதிர்வுறுகின்றன. அந்த அதிர்வெண்



படம் 5.9 அலைவுறும் மின்துகள்கள் – மின்காந்த அலைகளின் மூலங்கள்

12th Physics_Vol-1_Unit 5_Tamil Medium.indd 275 23-12-2022 17:38:01